

إختبار الثلاثي الثاني في المادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

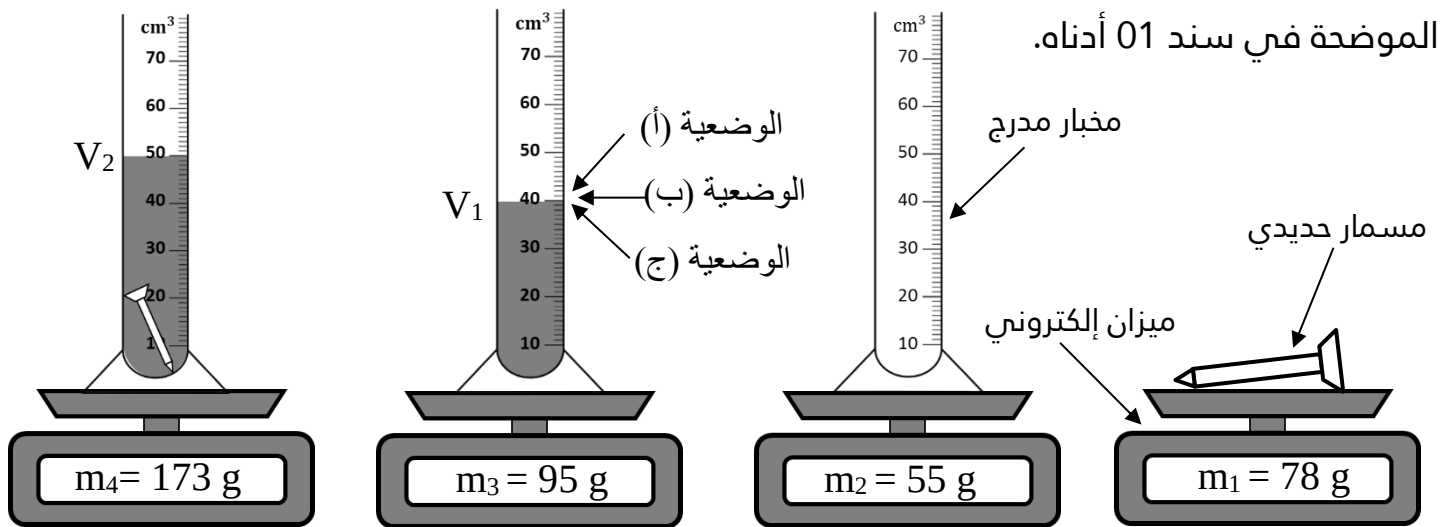
الوضعية الأولى (6 ن) :

من أجل دراسة خواص بعض المواد الموجودة في الطبيعة ,قدم الأستاذ للتلاميذ ثلاث مواد وهي كالأتي "زيت , جليد ,هواء " ,ساعد التلاميذ في تصنيف هذه المواد حسب الجدول التالي :

المواد	الحالة الصلبة	الحالة السائلة	الحالة الغازية
خصائصها (مميزاتها)	1. 2.	1. 2.	1. 2.
تمثيل النموذج الحبيبي			

الوضعية الثانية (6 ن) :

وجد التلميذ وليد في مرآب سيارة أبيه مسمار حديدي , فأرد قياس كتلته وحجمه حيث قام بتجارب الموضحة في سند 01 أدناه.



السند 01

ساعد وليد في تجربته بالإجابة عن مايلي:

(1)- ما إسم الطريقة التي إستعملها وليد لقياس حجم المسمار؟

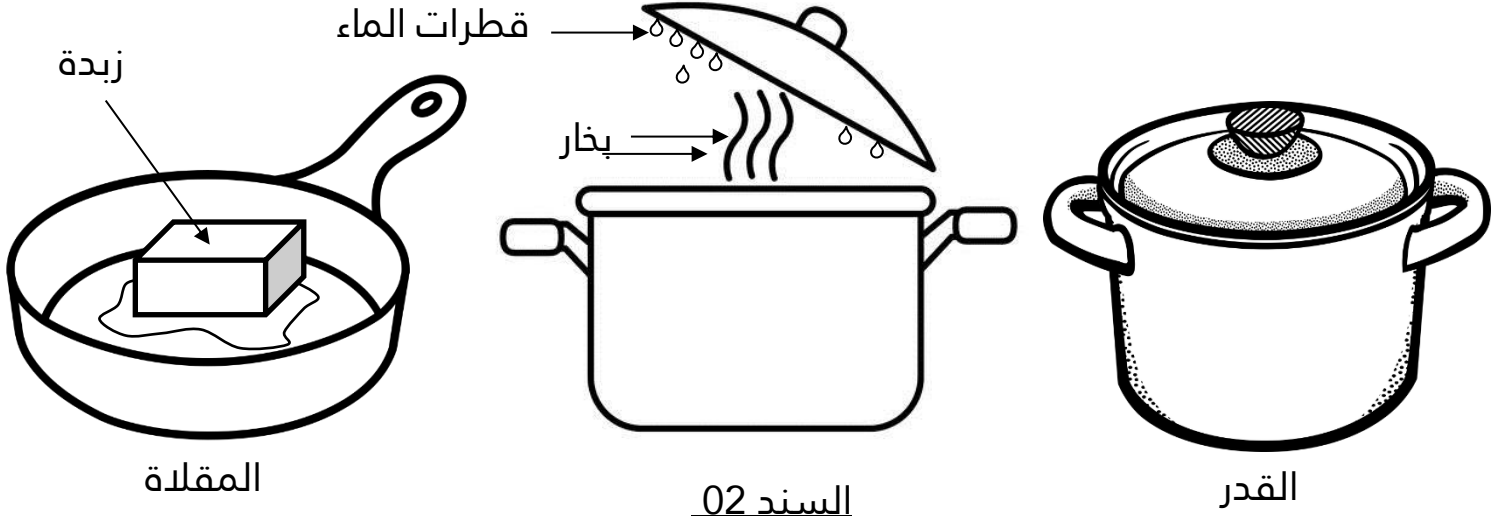
(2)- ما هي الوضعية الصحيحة لقراءة حجم الماء ؟

(3)-عن طريق السند 01 أحسب مايلي :

(أ)- كتلة المسمار , (ب)- حجم المسمار الحديدي (V) , (ج)- كتلة الماء (m)

الوضعية الإدماجية (8 ن) :

بعد خروج هديل من المدرسة على الساعة 12 , توجهت إلى المنزل لتناول وجبة الغذاء , وعند وصولها وجدت والدتها في المطبخ مشغولة بتحضير وجبة الغذاء , وقدر الطعام فوق النار , فرفعت هديل غطاء القدر فتصاعد بخار وشاهدت قطرات من الماء على غطاءه , بعد مدة وضعت الأم قطعة من زبدة في المقللة فوق نار (أنظر السند 02) , فتعربت هديل بما رأت.



التعليمة :

ساعد هديل في توضيح هذه الظواهر بالإجابة على الأسئلة التالية :

- (1)- ماهي مختلف التحولات الفيزيائية التي رأتها هديل أذكرها مع الشرح ؟
- (2)- ما هو العامل المؤثر في هذه التحولات ؟
- (3)- أذكر عامل آخر يؤثر في الحالة الفيزيائية للمادة , أعطي مثال عن ذلك ؟
- (4)- إذا علمت أن كتلة قطعة الزبدة قبل وضعها فوق نار هي و 100 , برأيك كم ستصبح كتلتها بعد تحولها إلى الحالة السائلة ؟ و لماذا ؟